

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

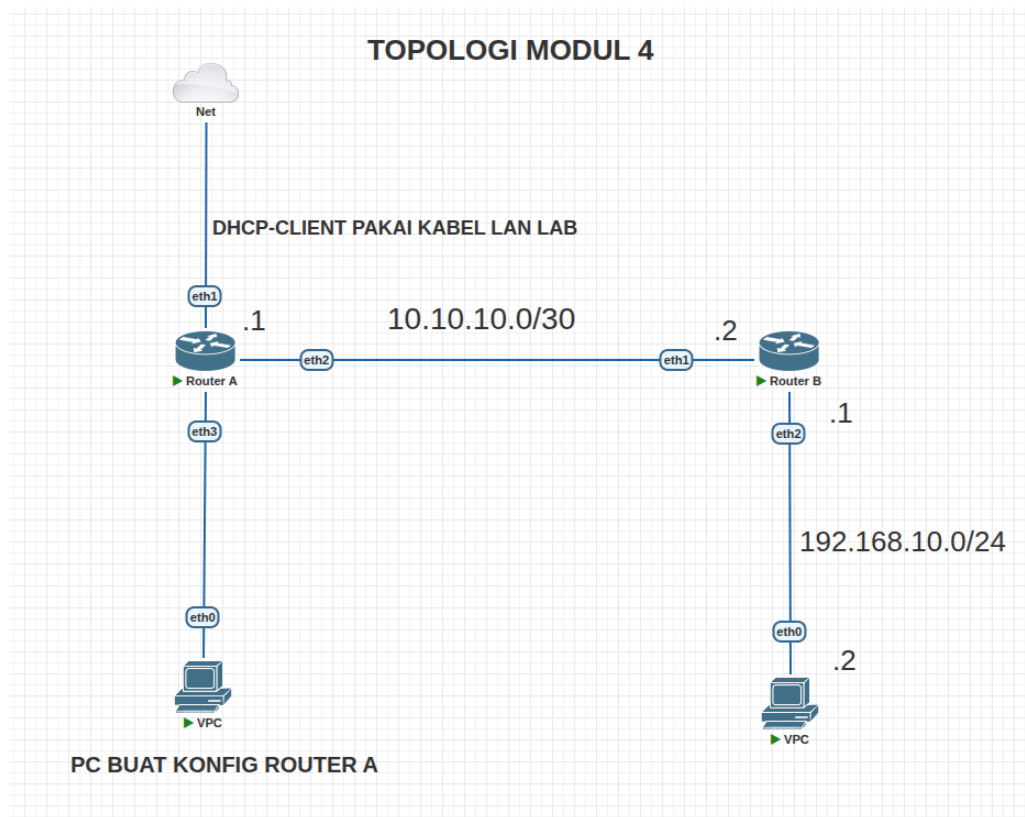
Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

Langkah 0: buat topologi seperti berikut:

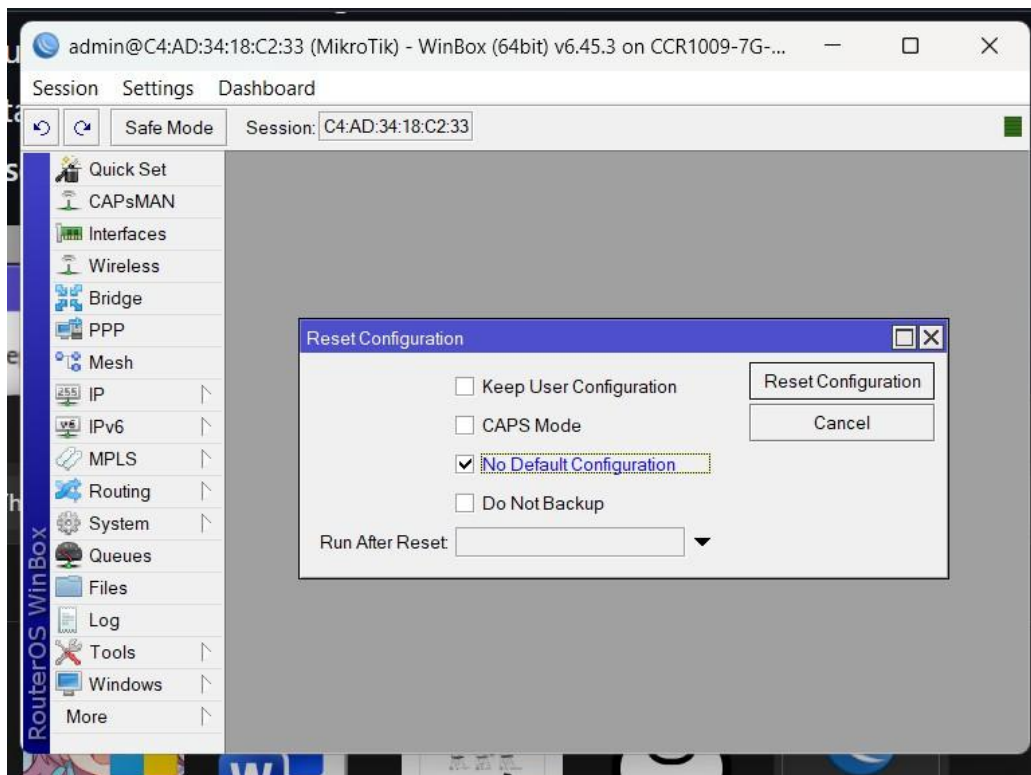


Gambar 1: topologi

Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.

1. Gunakan aplikasi **Winbox** untuk mengakses router.
2. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Ceklis pada kotak **No Default Configuration**.
4. Klik tombol **Reset Configuration**.

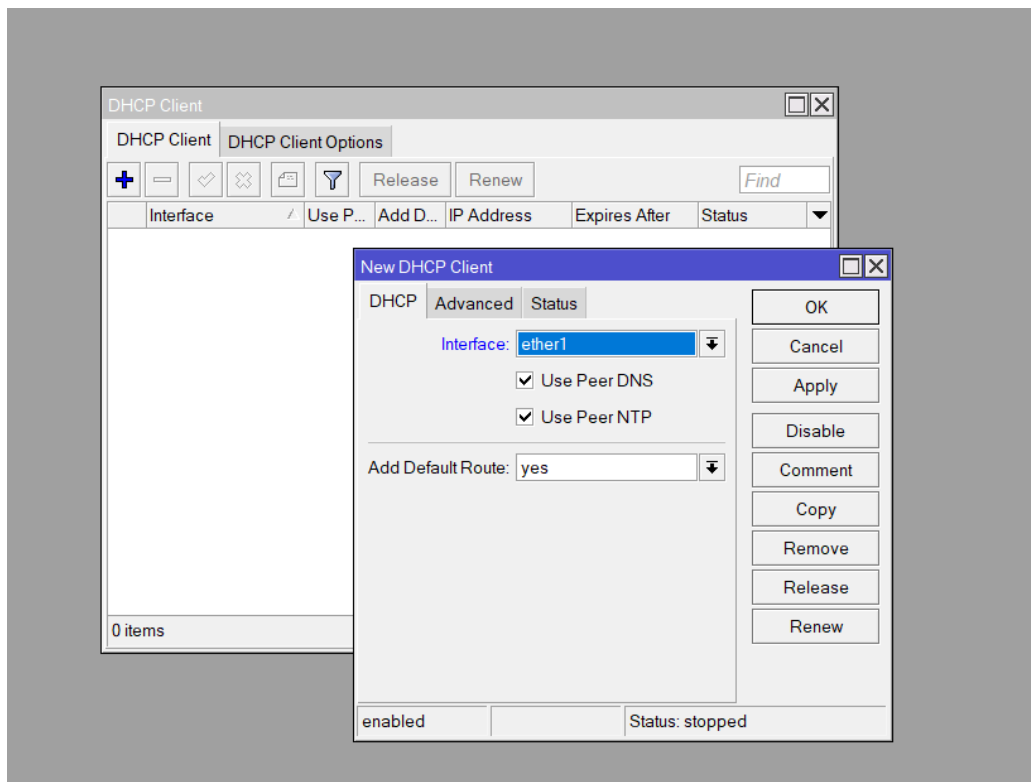


Gambar 2: Reset Router

Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

Sambungkan port **ether1** pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol **+** (Add) untuk menambahkan entri baru.
3. Pilih **ether1** pada kolom **Interface**.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.
5. Pastikan status koneksi berubah menjadi **bound**.

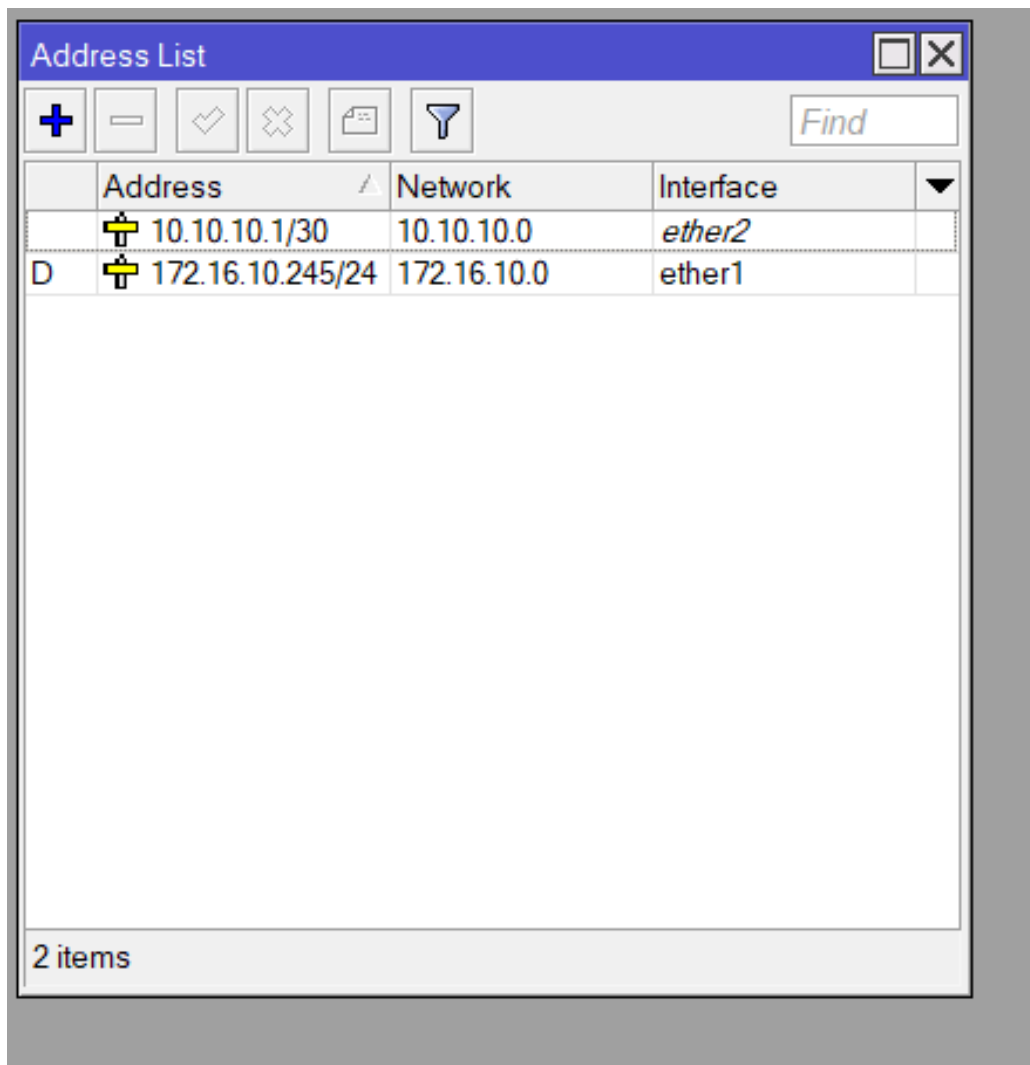


Gambar 3: DHCP Client Router A

Langkah 3: Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface **ether2** Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.

1. Masuk ke menu **IP → Addresses**.
2. Klik tombol **+** (Add).
3. Masukkan **Address**: 10. 10. 10. 1/30.
4. Pilih **Interface**: ether2.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

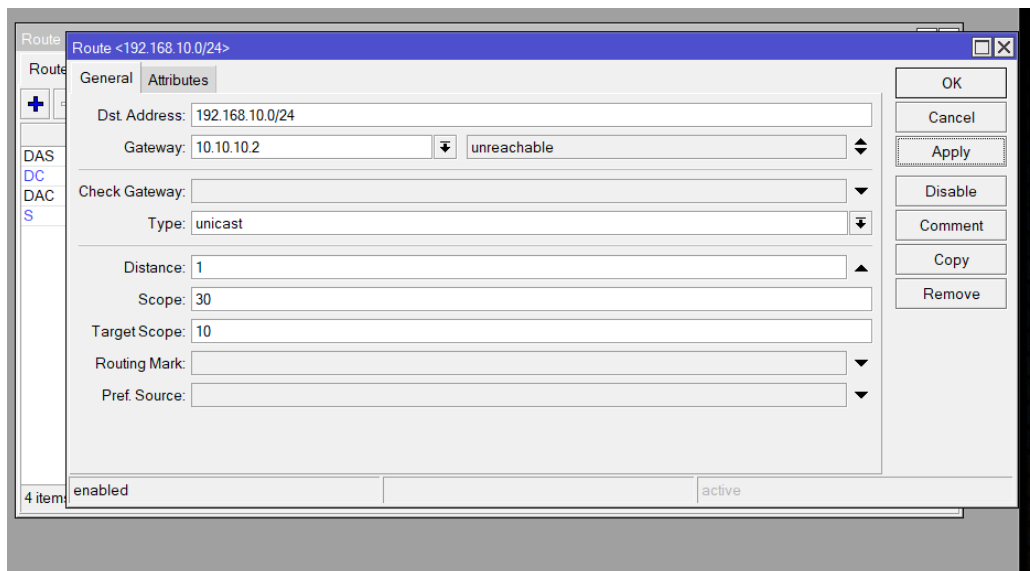


Gambar 4: IP Address Router A

Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis di Router A

Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.

1. Masuk ke menu **IP → Routes**.
2. Klik tombol **+** (Add).
3. Isi **Dst. Address**: 192. 168. 10. 0/24.
4. Isi **Gateway**: 10. 10. 10. 2.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

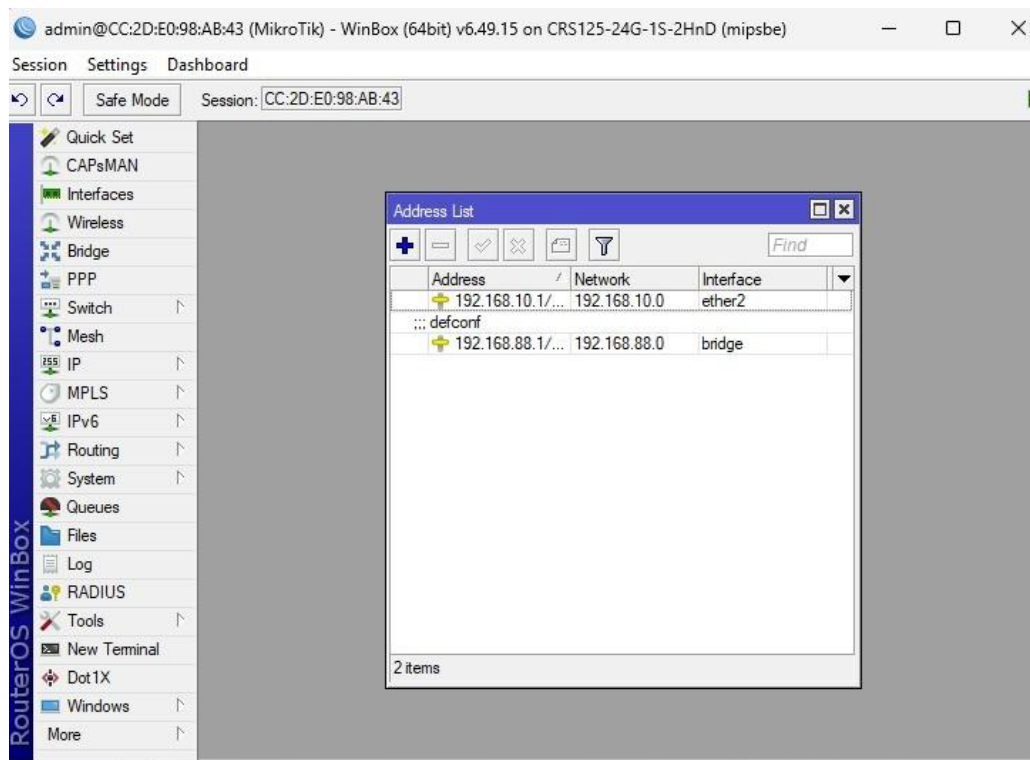


Gambar 5: Routing Router A

Langkah 5: Konfigurasi IP Address di Router B (ether2)

Pada Router B, tambahkan IP Address di **ether2** yang mengarah ke PC Client.

1. Buka Winbox untuk Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
3. Klik tombol **+** (Add).
4. Masukkan **Address**: 192. 168. 10. 1/24.
5. Pilih **Interface**: ether2.
6. Klik **Apply** lalu **OK**.
7. Abaikan ip pada ether3.

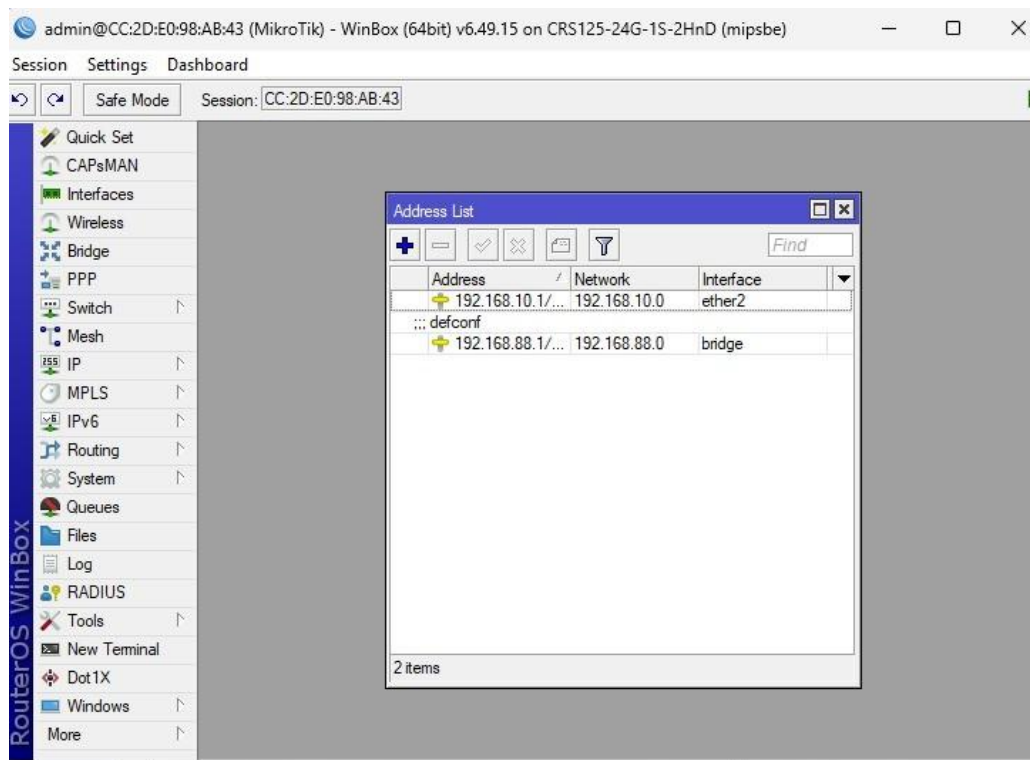


Gambar 6: IP ether2 Router B

Langkah 6: Konfigurasi IP Address di Router B (ether1)

Tambahkan juga IP Address di **ether1** Router B yang mengarah ke Router A.

1. Masih di menu **IP** → **Addresses**, klik tombol **+** (Add).
2. Masukkan **Address**: 10. 10. 10. 2/30.
3. Pilih **Interface**: ether1.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.

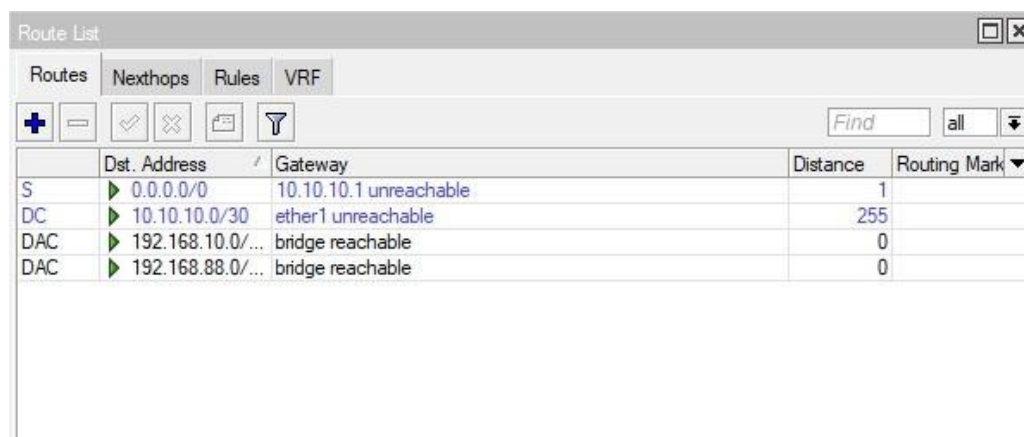


Gambar 7: IP ether1 Router B

Langkah 7: Konfigurasi Default Route di Router B

Atur *default route* agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
2. Klik tombol **+** (Add).
3. Biarkan **Dst. Address** tetap 0. 0. 0. 0/0.
4. Isi **Gateway**: 10. 10. 10. 1.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

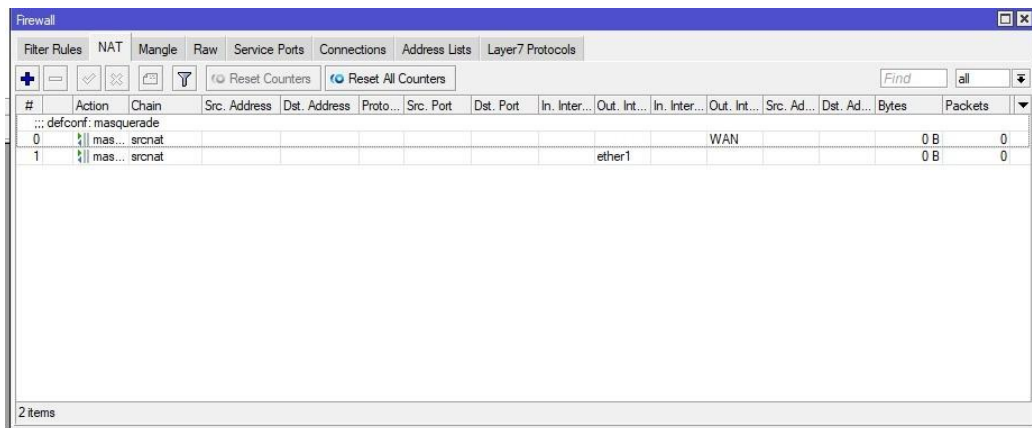


Gambar 8: Default Route Router B

Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT di Router B

Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

1. Kembali ke Winbox Router B , masuk ke menu **IP** → **Firewall** → tab **NAT**.
2. Klik tombol **+** (Add) untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab **General**, ubah **Chain** menjadi `srcnat`.
4. Atur **Out. Interface** menjadi `ether1`.
5. Geser ke tab **Action**, ubah **Action** menjadi `masquerade`.
6. Klik **Apply** lalu **OK**.
7. Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.

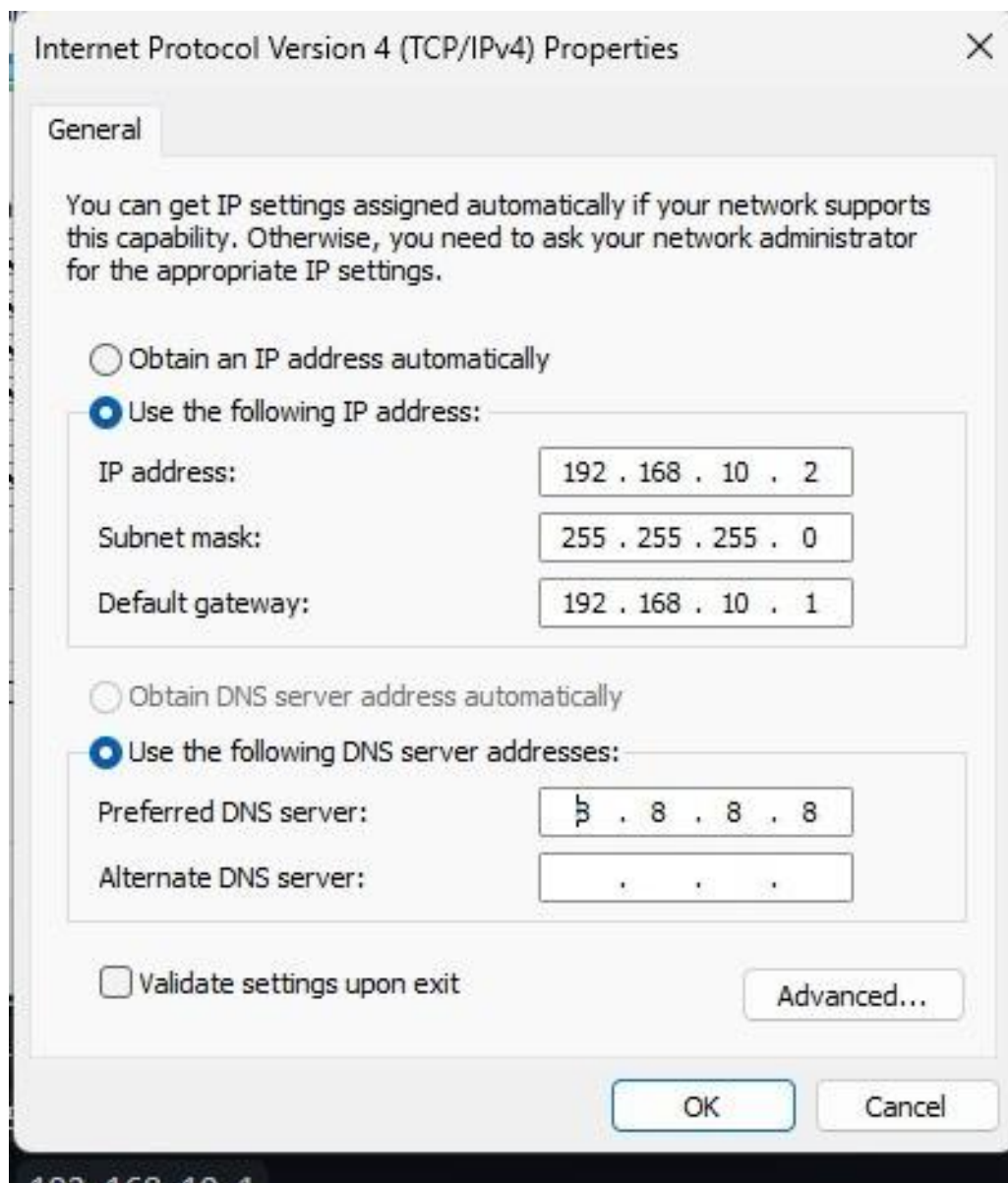


Gambar 9: NAT Verify

Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di PC Client

Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.

1. Buka pengaturan Network (di Windows: **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**).
2. Klik kanan pada Ethernet, pilih **Properties**.
3. Buka **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
4. Pilih **Use the following IP address** dan isi:
 - **IP address:** 192. 168. 10. 2
 - **Subnet mask:** 255. 255. 255. 0
 - **Default gateway:** 192. 168. 10. 1
5. Isi DNS server (misal: 8. 8. 8. 8).
6. Klik **OK**.



Gambar 10: IP PC Client

Langkah 10: Pengujian Jaringan dari PC Client

Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

1. Buka CMD.
2. Ping ke Gateway Router B: `ping 192.168.10.1`.
3. Ping ke Gateway Router A: `ping 10.10.10.1`.
4. Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): `ping 10.4.89.134`.
5. Pastikan semuanya mendapatkan *Reply*!

```
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Riggy>ping 172.16.10.245

Pinging 172.16.10.245 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.245: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.245: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.245: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.245: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.10.245:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Riggy>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Riggy>
```

Gambar 11: Pengujian Ping

Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

(Praktikum ini adalah lanjutan dari Praktikum 1. Pastikan konfigurasi sebelumnya sudah berjalan dengan baik)

Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

Kita akan mencoba memblokir trafik *ping* dari Router A yang ditujukan ke Router B.

1. Buka Winbox **Router B**.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → tab **Filter Rules**.
3. Klik tombol **+** (Add) untuk membuat aturan baru.
4. Pada tab **General**, atur:
 - **Chain:** input
 - **Src. Address:** 10. 10. 10. 1 (IP Router A)
 - **Protocol:** icmp

New Firewall Rule

General Advanced Extra Action Statistics

Chain:

Src. Address:

Dst. Address:

Protocol:

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

Connection State:

Connection NAT State:

enabled

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

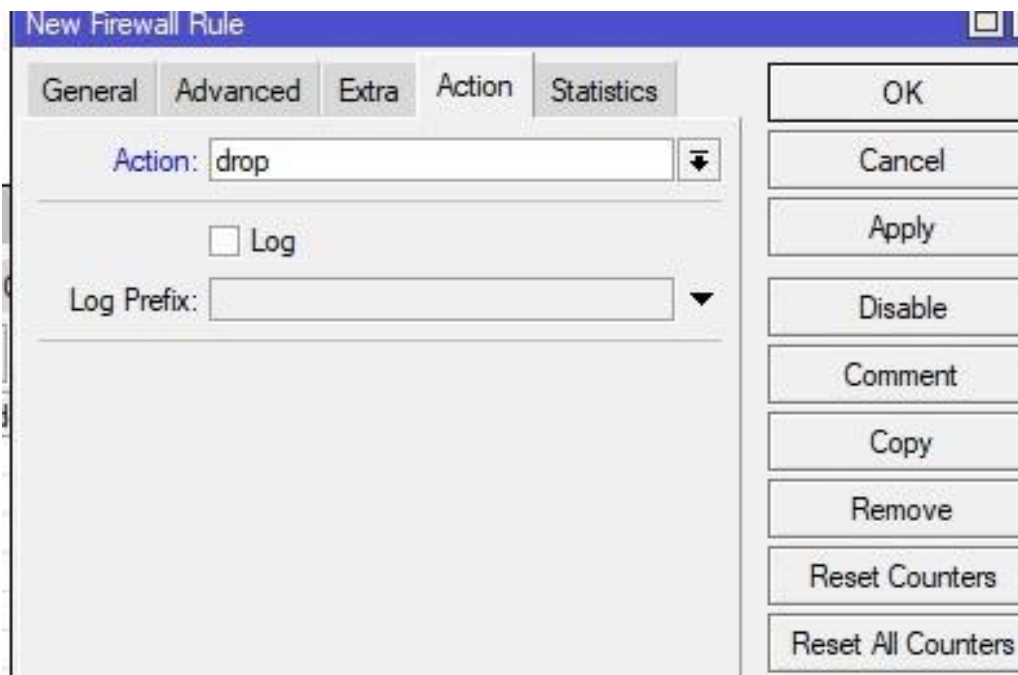
Remove

Reset Counters

Reset All Counters

Gambar 12: Filter Input General

5. Geser ke tab **Action**, atur **Action**: drop.



Gambar 13: Filter Input Action

6. Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan sudah ditambahkan ke dalam daftar.

#	Action	Chain	Src Address	Dest Address	Protocol	Src Port	Dest Port	In Interface	Out Interface	In Action	Out Action	Src Address	Dest Address	Bytes	Packets
0	pass	forward												0 B	0
1	drop	input												14.1 KB	253
2	drop	input												0 B	0
3	drop	input												0 B	0
4	drop	input												0 B	0
5	drop	input												0 B	0
6	drop	input												0 B	0
7	drop	input												0 B	0
8	drop	input												0 B	0
9	drop	input												0 B	0
10	drop	input												0 B	0
11	drop	input												0 B	0
12	drop	input												0 B	0

Gambar 14: Verify Input

Langkah 2: Pengujian Chain Input dari Router A

1. Buka **New Terminal** di Winbox **Router A**.

2. Lakukan ping ke IP Router B:

ping 10. 10. 10. 2

Hasilnya harus Timeout, karena paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh chain input.

3. Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B:

ping 192. 168. 10. 2

Hasilnya harus Reply, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).

```
Terminal<1>
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                  56 127 0ms
  1 192.168.10.2                  56 127 0ms
  sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                    56 127 0ms
  1 10.10.10.2                    56 127 0ms
  2 10.10.10.2                    56 127 0ms
  3 10.10.10.2                    56 127 0ms
  sent=4 received=0 packet-loss=100% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                  56 127 0ms
  1 192.168.10.2                  56 127 0ms
  2 192.168.10.2                  56 127 0ms
  3 192.168.10.2                  56 127 0ms
  sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 15: Hasil Ping Input

Langkah 3: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

1. Di Winbox **Router B**, matikan (disable) aturan `input` sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol **Silang (X)**.
2. Klik tombol **+** (Add) untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab **General**, atur:
 - **Chain:** forward
 - **Src. Address:** 10. 10. 10. 1
 - **Protocol:** icmp

New Firewall Rule

General | Advanced | Extra | Action | Statistics

Chain:

Src. Address: ☐

Dst. Address:

Protocol: ☐

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

Connection State:

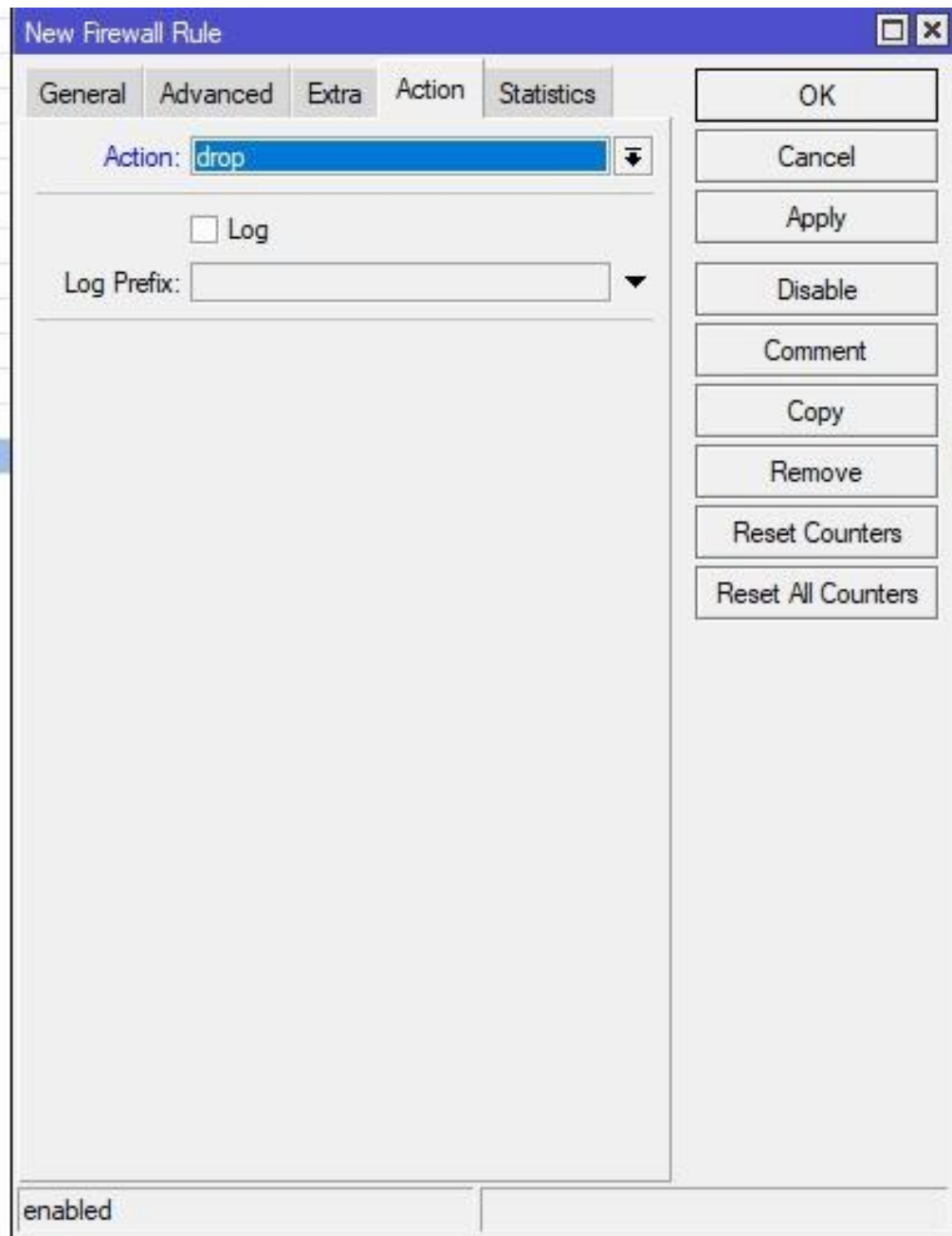
Connection NAT State:

enabled

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

Gambar 16: Filter Forward General

4. Geser ke tab **Action**, atur **Action**: drop.



Gambar 17: Filter Forward Action

5. Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).

Langkah 4: Pengujian Chain Forward dari Router A

1. Kembali ke **New Terminal** di **Router A**.
2. Lakukan ping ke IP Router B:

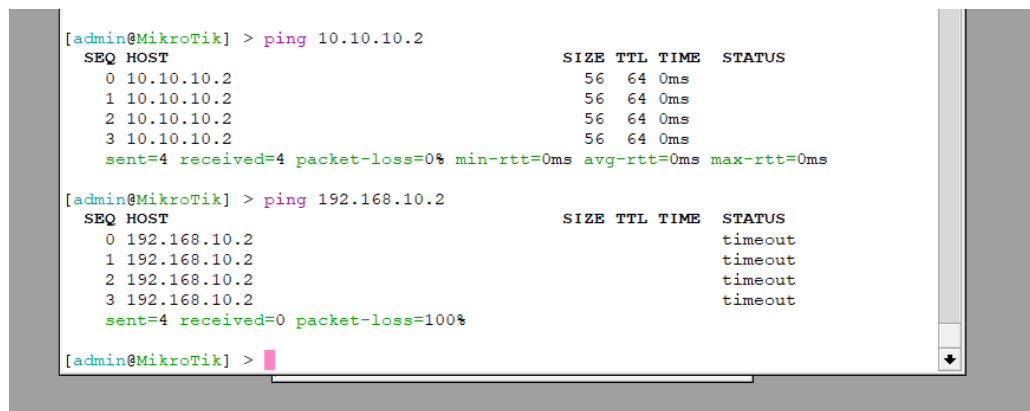
```
ping 10. 10. 10. 2
```

Hasilnya harus Reply, karena aturan input sudah dimatikan.

3. Lakukan ping ke IP PC Client:

ping 192. 168. 10. 2

Hasilnya harus *Timeout*, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh *chain forward*.



```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                            56  64 0ms  SUCCESS
1 10.10.10.2                            56  64 0ms  SUCCESS
2 10.10.10.2                            56  64 0ms  SUCCESS
3 10.10.10.2                            56  64 0ms  SUCCESS
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.2                          56  64 0ms  timeout
1 192.168.10.2                          56  64 0ms  timeout
2 192.168.10.2                          56  64 0ms  timeout
3 192.168.10.2                          56  64 0ms  timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 18: Hasil Ping Forward

Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

(Praktikum ini menggunakan topologi dasar Praktikum 1. Sebelum mulai, pastikan kamu menghapus/disable semua aturan Firewall Filter Rules dari Praktikum 2 agar trafik tidak terblokir)

Pada praktikum ini, kita akan membuat PC Client bertindak sebagai Web Server. Karena PC Client berada di jaringan lokal (privat), komputer dari luar (seperti Router A) tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Kita butuh **Destination NAT (DstNAT)** di Router B untuk membelokkan trafik yang masuk.

Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10. 10. 10. 2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192. 168. 10. 2) port 80.

1. Buka Winbox **Router B**.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → tab **NAT**.
3. Klik tombol **+** (Add) untuk menambahkan aturan baru.
4. Pada tab **General**, atur:
 - **Chain:** dstnat
 - **Dst. Address:** 10. 10. 10. 2 (IP Router B yang mengarah ke Router A)
 - **Protocol:** 6 (tcp)
 - **Dst. Port:** 8080

New NAT Rule

General Advanced Extra Action ...

Chain:

Src. Address:

Dst. Address: ☐

Protocol: ☐

Src. Port:

Dst. Port: ☐

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

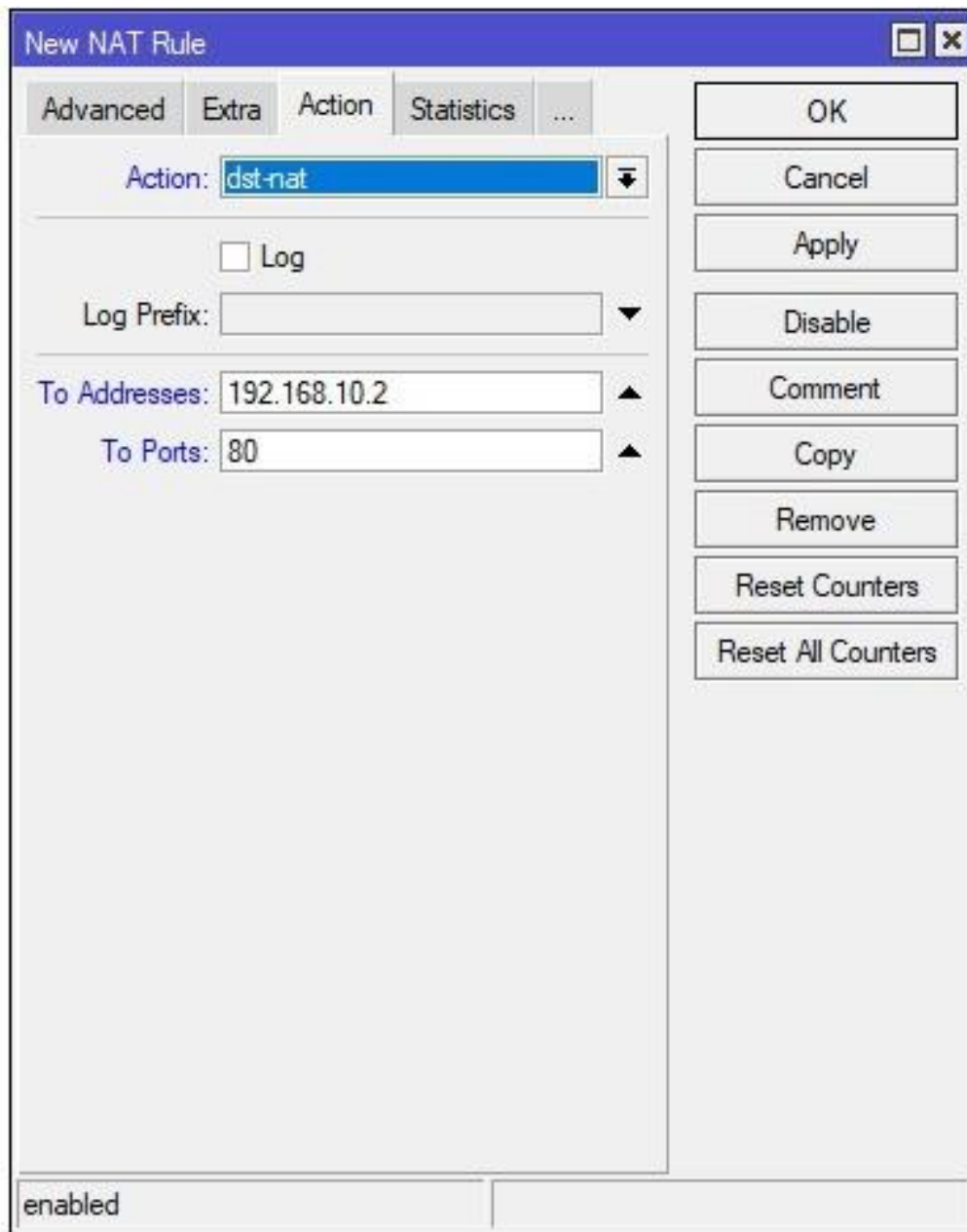
enabled

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

Gambar 19: DstNAT General

5. Geser ke tab **Action**, atur:

- **Action:** `dst-nat`
- **To Addresses:** `192. 168. 10. 2` (IP PC Client)
- **To Ports:** `80` (Port web server lokal)



Gambar 20: DstNAT Action

6. Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan *masquerade* sebelumnya).

Langkah 2: Menjalankan Web Server di PC Client

Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.

1. Buka **Command Prompt (CMD)** di PC Client.
2. Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter:

```
python -m http.server 80
```

3. Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : its.ac.id

C:\Users\Riggy>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
```

Gambar 21: Web Server PC Client

Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A

Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.

1. Buka **New Terminal** di Winbox **Router A**.
2. Ketikkan perintah *fetch* untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080):

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

3. Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses *connecting* dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!

```
Terminal <1>
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" mode=http keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 4KiB[-z pause]
total: 4KiB
duration: 1s
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 22: Fetch dari Router A

Langkah 4: Mengamati Connection Tracking

Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.

1. Di Winbox **Router B**, masih di menu **IP** → **Firewall**, buka tab **Connections**.
2. Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus *established/syn received*.
3. Perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. Lalu cek ulang pada firewall filter connection router B.
4. Dokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Connect...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes	
Cs	192.168.10.2.50410	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.50521	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	67 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.50544	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.50721	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	66 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.50777	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:08	0 bps/0 bps	71 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.50841	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.50843	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:05	0 bps/0 bps	67 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.50844	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.50970	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51045	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51210	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51304	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51405	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:06	0 bps/0 bps	58 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51414	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	310 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51514	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51614	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51683	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51837	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51841	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51956	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.51982	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52008	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:03	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52049	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52268	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52322	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:03	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52408	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52432	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52583	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52610	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:07	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52657	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52704	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.52999	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.53038	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.53057	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.53067	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:08	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.53104	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	62 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.53419	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:08	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.53494	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	75 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.53504	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:03	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.53609	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.53967	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:00	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.54010	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.54136	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:07	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.54195	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:06	0 bps/0 bps	66 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.54237	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.54341	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.54519	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	60 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.54590	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.54690	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:09	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.54784	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.55026	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:01	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.55042	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.55084	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:06	0 bps/0 bps	67 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.55207	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.55237	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:07	0 bps/0 bps	71 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.55333	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:08	0 bps/0 bps	56 B/0 B		
Cs	192.168.10.2.55397	8.8.8.8:53	17 (u...		00:00:02	0 bps/0 bps	56 B/0 B		

Gambar 23: Connection Tracking DstNAT

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum yang telah dilaksanakan, dapat dipahami bahwa konfigurasi dasar routing dan Network Address Translation (NAT) memiliki peranan yang sangat krusial dalam menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal seperti internet. Pada percobaan pertama, PC Client yang tergabung dalam jaringan Router B berhasil melakukan komunikasi dengan jaringan luar, yakni Router A maupun internet, berkat penerapan default route serta aturan firewall NAT bertipe masquerade pada chain srcnat. Mekanisme ini secara otomatis menyamarkan alamat IP lokal PC Client dan menggantinya dengan IP eksternal milik Router B, sehingga paket data yang dikirimkan oleh klien dapat diteruskan, dikenali, dan mendapatkan balasan dari jaringan luar tanpa hambatan.

Lebih lanjut, implementasi firewall filter dan port forwarding melalui DstNAT membuktikan secara nyata bagaimana router mampu memilah sekaligus mengarahkan lalu lintas data dengan tingkat presisi yang tinggi. Pada percobaan kedua, perbedaan fungsi masing-masing chain terlihat dengan jelas; aturan input berhasil memblokir permintaan ping yang ditujukan langsung ke Router B, sedangkan aturan forward secara efektif menghentikan trafik dari luar yang hendak melintas

-melalui router untuk menjangkau PC Client. Sementara itu, pada percobaan ketiga, router berhasil membuka jalur akses yang terkontrol dari jaringan luar menuju jaringan privat melalui mekanisme port forwarding.

Permintaan yang berasal dari Router A pada port 8080 berhasil dialihkan oleh aturan dstnat menuju web server lokal yang berjalan di PC Client pada port 80. Keberhasilan ini dikonfirmasi melalui suksesnya perintah fetch yang dijalankan, serta kemunculan status established pada tabel connection tracking di sisi router.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul ini berfokus pada pembangunan simulasi keamanan jaringan berbasis DMZ dengan FortiGate sebagai firewall utama. Jaringan dibagi ke dalam tiga zona, yaitu LAN sebagai jaringan internal yang aman menggunakan Cisco, WAN sebagai simulasi internet menggunakan MikroTik, dan DMZ sebagai lokasi web server publik menggunakan Ubuntu. Inti dari pengerjaan tugas ini adalah menghubungkan perangkat lintas vendor melalui static routing dan NAT, sekaligus mengonfigurasi Firewall Policy serta Port Forwarding berbasis Virtual IP agar web server dapat diakses dari internet, sementara jaringan LAN tetap terjaga keamanannya. Detail lebih lanjut tersedia pada README Tugas Modul.

4 Kesimpulan

Paktikum ini membuktikan bahwa kombinasi routing, NAT, dan firewall merupakan fondasi utama dalam mengelola konektivitas dan keamanan jaringan. Source NAT dengan masquerade berhasil menerjemahkan IP private ke IP publik sehingga perangkat lokal dapat terhubung ke jaringan luar. Keamanan kemudian diperkuat melalui firewall filter, di mana chain input memblokir ancaman langsung ke router, sementara chain forward menyaring lalu lintas yang melintas menuju perangkat klien. Terakhir, Destination NAT membuktikan fleksibilitas router dalam membuka akses terkontrol dari luar ke web server lokal melalui port forwarding, sehingga jaringan tetap berjalan efisien tanpa mengorbankan keamanan perangkat internal.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 24: Dokumentasi Saat Praktikum